Insper

Cybersegurança em Nuvem

Operação e Gerenciamento

Gerenciamento de rede

Ter acesso em tempo real ao estado de funcionamento dos ativos da rede, bem como, o status dos sistemas operacionais e serviços em funcionamento é essencial.

O que é gerenciar ambientes de rede?

- Assegurar a Qualidade de Serviço (QoS)
- Prevenir e solucionar problemas
- Prover a segurança da rede
- Utilizar ferramentas de gerenciamento
- Ter uma boa documentação do ambiente
- Garantir SLA

É preciso planejar e avaliar!

- Os serviços que estarão disponíveis, protocolos e suas configurações;
- Necessidades e prioridades;
- As capacidades e recursos computacionais e de rede;
- Avaliar custos versus benefícios;
- Definir a topologia e mapeamento dos recursos de rede.

Tipos de gerenciamento

- Reativa – todo processo é acionado após a ocorrência da falha ou perda de conectividade ou queda de desempenho.

- Pró-ativa: busca-se continuamente por informações que possam antecipar problemas.

Divisão ISO para o gerenciamento de rede

- Gerenciamento de falhas
- Gerenciamento de configuração
- Gerenciamento de segurança
- Gerenciamento de desempenho
- Gerenciamento de contas

Monitorar

Monitoração Contínua de Ameaças

Security Information and Event Management (SIEM)

Introdução

SIEM é a tecnologia que combina a gestão de informações de segurança (SIM) e a gerencia de eventos de segurança (SEM).

As siglas SEM, SIM e SIEM foram por vezes usados alternadamente.

Introdução

O segmento de gestão de segurança que lida com monitoramento em tempo real, correlação de eventos, notificações e exibições do console é comumente conhecido como Gestão de Eventos de Segurança (SEM).

A segunda área fornece armazenamento de longo prazo, análise e comunicação de dados de log e é conhecido como Gerenciamento de Informações de Segurança (SIM)

SIEM vs Gerenciamento de LOG

Functionality	Security Information and Event Management (SIEM)	Log Management (LM)
Log collection	Collect security relevant logs + context data	Collect all logs
Log pre-processing	Parsing, normalization, categorization, enrichment	Indexing, parsing or none
Log retention	Retail parsed and normalized data	Retain raw log data
Reporting	Security focused reporting	Broad use reporting
Analysis	Correlation, threat scoring, event prioritization	Full text analysis, tagging
Alerting and notification	Advanced security focused reporting	Simple alerting on all logs
Other features	Incident management, analyst workflow, context analysis, etc.	High scalability of collection and storage

SIEM

- Coleta, normaliza e relaciona informações enviada de diversas origens:
- Firewalls
- Servidores
- IDS/IPS
- Aplicações

SIEM

- A partir da correlação desses eventos é possível gerar várias ações:
- Alertas (email, SMS,etc)
- Bloqueios
- Abertura de tickets
- Relatórios

SIEM

- Identificar as ameaças e possíveis violações
- Coleta logs de auditoria para segurança e conformidade
- Conduzir investigações e apresentar provas

Por que SIEM é necessário?

- Aumento das violações de dados devido a ameaças internas e externas.
- Atacantes são inteligentes e ferramentas de segurança tradicionais apenas não bastam!
- Mitigar sofisticados ciberataques
- Gerenciar grandes volumes de Logs de várias fontes
- Atender aos requisitos de conformidade da empresa

Características



Typical Working of an SIEM Solution

